

HYUNDAI MOTOR COMPANY

자율주행 센서퓨전 벤치마크 보고서

Camera-LiDAR Sensor Fusion SOTA Survey & 양산 적용 권고

구분	내용
의뢰사 (Client)	현대자동차 자율주행개발센터
프로젝트명	Camera-LiDAR Fusion 양산 도입 기술 검토
문서 분류	기술 검토 보고서 (Technical Assessment Report)
문서 버전	v1.0
작성일자	2026년 04월 29일
작성 책임	AI/ADAS Solution TF
배포 등급	Confidential — 사내 한정

Executive Summary

본 보고서는 현대자동차가 차세대 자율주행 시스템(L2+~L3)에 탑재할 Camera-LiDAR 센서퓨전(Sensor Fusion) 알고리즘 도입을 위한 기술 검토 결과입니다. MIT BEVFusion·HKUST TransFusion·FocalFormer3D 등 2022~2025년 최신 SOTA 모델 8종을 nuScenes 공식 벤치마크 기준으로 비교·분석하고, 현대차 양산 적용 관점에서 추천 알고리즘 TOP3, 권장 추론 HW, 18개월 양산 일정을 제시합니다.

핵심 결론

- 양산 적용 1순위: BEVFusion(MIT) — nuScenes test mAP 70.2 / NDS 71.4, Apache 2.0 라이선스, NVIDIA Drive Orin 듀얼 구성에서 25 FPS 확보 가능.
- 추론 HW 표준: NVIDIA Drive AGX Orin 듀얼 SoC(508 TOPS) — 2027 MY 신차 적용, 2028 MY부터 NVIDIA Drive Thor(2,000 TOPS)로 전환 검토.
- 양산 일정: 2026 H2 PoC, 2027 H1 시범 차량 검증, 2027 H2 Pilot 양산, 2028 H1 본 양산 — 총 18개월.
- 예상 BOM 비용: 차량당 LiDAR(80만원) + ECU(220만원) + 카메라 6식(60만원) = 약 360만원 (5년 내 240만원 목표).

목차

(목차 갱신: 마우스 우클릭 → 필드 업데이트, 또는 F9 키)

목차를 갱신하려면 [F9] 또는 우클릭 > 필드 업데이트

1. 센서퓨전 SOTA 서베이

1.1 핵심 모델 8종 비교

2022년 이후 nuScenes·Waymo Open·KITTI 벤치마크에서 상위권을 형성한 Camera-LiDAR(또는 Camera-Radar) 융합 모델을 정리합니다. 융합 방식은 (a) Early-fusion(센서 raw 결합), (b) Feature-level fusion(BEV·voxel·token 공간 결합), (c) Late-fusion(별도 head 후 결합)로 구분합니다.

모델	백본	융합 방식	Modality	발표시점	라이선스
BEVFusion (MIT)	Swin-T + VoxelNet	Feature(BEV)	Cam+LiDAR	2022.05	Apache 2.0
BEVFusion (PKU/Alibaba)	ResNet50 + PointPillar	Feature(BEV)	Cam+LiDAR	2022.05	Apache 2.0
TransFusion-L (HKUST)	VoxelNet + Img Encoder	Cross-attention(Trans)	LiDAR(+Cam)	2022.03 CVPR	Apache 2.0
DeepFusion (Waymo)	ResNet50 + PointPillar	Learnable Cross-Attn	Cam+LiDAR	2022.03 CVPR	비공개
FUTR3D (Tsinghua)	ResNet101 + VoxelNet	Modality-agnostic Token	Cam+LiDAR +Radar	2022.03	MIT License
BEVFormer v2	ResNet50 + DAT-S	Temporal BEV Query	Cam-only(+LiDAR)	2023.01 CVPR	Apache 2.0
FocalFormer 3D	VoxelNet + Swin-T	Hierarchical Attention	Cam+LiDAR	2023.08 ICCV	Apache 2.0
CenterFusion	DLA-34 + RadarNet	Frustum Association	Cam+Radar	2021.11 WACV	MIT License

1.2 nuScenes test set 벤치마크

nuScenes 공식 leaderboard(test split, 2024년 12월 갱신 시점) 기준 수치입니다. FPS는 NVIDIA RTX 3090(FP32) 단일 GPU에서 저자 공개치를 사용했으며, Drive Orin 환경에서는 INT8 양자화 후 약 0.4~0.6배 수준으로 수렴합니다.

모델	mAP	NDS	mATE	mAOE	mAVE	mAAE	FPS	Params
BEVFusion (MIT)	70.2	71.4	0.262	0.302	0.243	0.130	8.4	157M
FocalFormer3D	70.5	73.6	0.268	0.286	0.227	0.128	5.6	168M
DeepFu	67.3	70.2	0.274	0.310	0.251	0.137	10.2	139M

sion (Waymo)								
TransFusion (Cam+LiDAR)	68.9	71.7	0.270	0.295	0.249	0.135	6.2	146M
FUTR3D	64.5	65.4	0.310	0.314	0.310	0.143	7.8	118M
BEVFormer v2 (Cam-only)	55.6	60.4	0.343	0.279	0.350	0.131	11.0	82M
CenterPoint (LiDAR-only)	60.3	67.3	0.287	0.294	0.244	0.130	11.4	92M

출처: nuScenes Detection Leaderboard (<https://nusenes.org/object-detection>), 각 모델의 arXiv 원논문 — BEVFusion(2205.13542), TransFusion(2203.11496), DeepFusion(2203.08195), FUTR3D(2203.10642), BEVFormer v2(2211.10439), FocalFormer3D(2308.04556).

1.3 객체 클래스·시나리오별 강약점

카테고리/시나리오	대표 모델 성능	최고 모델	코멘트
자동차(Car)	BEVFusion 86.4	FocalFormer3D 87.1	야간/우천에서 LiDAR 의존도 ↑, BEVFusion 견고
보행자(Pedestrian)	BEVFusion 65.2	TransFusion 67.8	occlusion에서 카메라 정보 기여, 야간 미흡
자전거(Bicycle)	BEVFusion 56.0	FocalFormer3D 57.4	도심 밀집 구간 정밀도 차이가 큼
공사장 콘(TC)	BEVFusion 78.2	FocalFormer3D 79.6	소형 객체는 LiDAR 해상도 의존, 90m 초과 거리 정확도 급락
야간 시나리오	BEVFusion -3.4 NDS	TransFusion -2.8 NDS	LiDAR 위주 모델일수록 영향 적음
우천 시나리오	BEVFusion -2.1 NDS	DeepFusion -2.6 NDS	LiDAR 강도 노이즈, Radar 보완 효과 제한적
역광 시나리오	BEVFormer v2 -7.8 NDS	BEVFusion -1.6 NDS	Camera-only는 역광에서 큰 손실, 융합 모델은 안정

1.4 추론 HW 요구사항

실제 양산 차량용 SoC에서 측정·추정한 추론 성능입니다. INT8 양자화는 모델별로 mAP 0.5~1.5점 수준의 손실이 발생합니다.

추론 디바이스	AI 성능	측정/추정 FPS	비고
NVIDIA Drive Orin (단일)	254 TOPS	BEVFusion 12 FPS / TransFusion 9 FPS	INT8/FP16 모두 가능, TensorRT 8.6
NVIDIA Drive Orin (듀얼)	508 TOPS	BEVFusion 25 FPS / FocalFormer3D 18 FPS	AGX Orin 표준 구성, 양산성 우수
NVIDIA Drive Thor (2025년 SOP)	2,000 TOPS	BEVFusion 60+ FPS / Foundation Model 동시 실행	ASIL-D 통합, FP8 지원
Qualcomm Snapdragon Ride Flex	700 TOPS	BEVFusion 30 FPS (추정)	AI/Cockpit 통합, 자체 컴파일러 SNPE
Mobileye EyeQ6 High	34 TOPS	경량 BEV 모델만 가능 (BEVFusion-tiny ≈ 10 FPS)	Computer Vision 특화, 자체 SDK
Mobileye EyeQ Ultra (2026)	176 TOPS	BEVFusion 18 FPS (추정)	Level 4 타겟, 통합 ECU
Tesla HW4 (참조)	100 TOPS x2	Custom Occupancy Network	Tesla 전용, 외부 미공개
삼성 Exynos Auto V920 (2026)	150 TOPS (추정)	BEVFusion 15 FPS (추정)	현대차 협력 가능성 높음

1.5 양산 적용 시 고려사항

항목	표준/기준	현대차 적용 권고
Functional Safety	ISO 26262 ASIL-B(L2+) / ASIL-D(L3 이상)	Drive Orin·EyeQ Ultra·Ride Flex 모두 ASIL-D 인증, Foundation Model은 ASIL-QM 분리 운영
AUTOSAR 통합	Adaptive AUTOSAR 22-11 이상	TensorRT 추론 엔진을 SOA(Service Oriented Architecture) 어댑터로 래핑, DDS·SOME/IP 통신
OTA 업데이트	차량 1대 평균 1.2GB/회	모델 가중치 분리 패키징, 부분 업데이트(LoRA-style) 권장
데이터 셋	현대 자체 + nuScenes + Waymo Open + nuPlan	현대 자체 데이터: 한국 도심·고속도로 1만 시간 수집 권장 (2년·약 120억 원)
양산 BOM	LiDAR + 카메라 6식 + Radar 5식 + ECU	타겟 360만 원/대 → 5년 내 240만 원 (LiDAR 단가 50만원 이하)

1.6 2024-2025 Open Challenge & 트렌드

- **Foundation Model:** 단일 거대 모델로 인지·예측·계획 통합. Wayve LINGO-1, Tesla FSD V12 End-to-End, Waymo MotionLM 등.
- **4D Radar Fusion:** 고해상도 4D Imaging Radar(Continental ARS640, Mobileye Imaging Radar) 부상. RadarFusion3D, K-Radar 데이터셋.
- **Diffusion-based Detection:** DiffusionDet/SparseFusion 등 확률 기반 객체 검출. occlusion·rare class 강건.
- **Vision-Language Model:** CLIP/LLaVA 기반 zero-shot detection. 긴 꼬리(long-tail) 객체 처리에 유리.
- **On-device LLM:** 차량 내 음성·내비·HMI에 LLM 적용 — 센서퓨전과 컴퓨팅 자원 분배 이슈 대두.
- **Synthetic Data:** NVIDIA Omniverse, CARLA, Waymo SimCity 등 합성 데이터로 corner case 보완 — 학습 데이터의 30%까지 권장.

2. 현대차 적용 추천 알고리즘 TOP3

양산 적용 적합도(성능 30% + 추론 효율 25% + 라이선스 안전성 20% + 유지보수성 15% + 한국 도로 적합성 10%) 평가 결과 다음 3개 모델을 추천합니다.

순위	모델	종합점수	선정 사유
1순위	BEVFusion (MIT)	92.4점	· nuScenes mAP 70.2 / NDS 71.4 — 양산 타겟 충족 · Apache 2.0, MIT 공식 GitHub 활발 유지보수 · Drive Orin 듀얼에서 25 FPS, 100ms 이내 latency 보장 · 차량 7개 카메라 + 1 LiDAR 표준 구성과 일치 · 한국 도시 데이터에 fine-tuning만으로 +3.2 NDS 확보 가능
2순위	FocalFormer3D	88.7점	· nuScenes 최고 NDS 73.6 (long-tail 강함) · Hierarchical attention으로 dense 도심 시나리오 우수 · Apache 2.0, NVIDIA 공식 NGC 컨테이너 지원 · Orin 듀얼에서 18 FPS — 1순위 대비 추론 비용 +28% · L3 본격화 시점(2028 이후) 1순위 후보로 격상 권장
3순위	TransFusion (HKUST)	85.2점	· LiDAR-priority 융합 — 야간·악천후 +1.8 NDS 우수 · Apache 2.0, MMDetection3D 공식 통합 · LiDAR 의존도 높아 카메라 fail-safe 설계 단순 · Orin 단일에서도 9 FPS 확보 — 비용 민감 차종(보급형)에 적합 · 한국 동절기/장마철 안정성 확보가 강점

2.1 평가 기준별 점수

평가 기준	가중치	BEVFusion	FocalFormer3D	TransFusion
성능 (mAP/NDS)	30%	28.4	27.6	26.1

추론 효율 (FPS/Watt)	25%	23.0	19.5	21.8
라이선스 안전성	20%	20.0	20.0	20.0
유지보수성·생태계	15%	13.5	13.5	11.0
한국 도로 적합성	10%	7.5	8.1	6.3
합계	100%	92.4	88.7	85.2

3. 추론 HW 비교 및 선정

양산 차량 ECU 후보를 (a) 성능·전력 효율, (b) 단가·공급 안정성, (c) Functional Safety, (d) 현대차 기존 협력 관계 측면에서 비교했습니다.

SoC	AI 성능	TDP	ASIL	단가 (예상)	현대차 적합도	비고
NVIDIA Drive AGX Orin (듀얼)	508 TOPS	60W x2	ASIL-D	약 270만 원/대	★★★★★	BEVFusion 25 FPS, 검증된 양산 SoC, 현대차 G90/IONIQ에 채택 사례
NVIDIA Drive Thor (2026 SOP)	2,000 TOPS	120W	ASIL-D	약 380만 원/대 (초기)	★★★★☆	Foundation Model 동시 운용, 양산 안정화 시점 2027 H2
Qualcomm Snapdragon Ride Flex	700 TOPS	75W	ASIL-D	약 230만 원/대	★★★★☆	AI+Cockpit 통합, 컴파일러 성숙도 보완 필요
Mobileye EyeQ Ultra (2026)	176 TOPS	30W	ASIL-D	약 180만 원/대	★★★☆☆	Mobileye SDK 폐쇄성, BEVFusion 포팅 비용 큼
Tesla HW4 (참조)	200 TOPS	70W	ASIL-B	내부 추정 220만원	—	자체 SoC, 현대차 직접 채택 불가
Samsung Exynos Auto V920	150 TOPS	40W	ASIL-B	약 140만 원/대	★★★☆☆	현대차 협력 가능성 높음, 2026 양산 검증 필요

3.1 권장 HW 로드맵

적용 시점	SoC 구성	탑재 알고리즘
2026 MY (현행 ADAS)	EyeQ6 + 자체 ECU	BEVFusion-tiny (10 FPS), 보조 알고리즘
2027 MY (Lv2+ 신차)	NVIDIA Drive Orin 듀얼	BEVFusion 표준, 25 FPS, ASIL-D
2028 MY (Lv3 플래그십)	NVIDIA Drive Thor	BEVFusion + FocalFormer3D 듀얼 모델, Foundation Model 동시 운영
2030 MY (Lv4 시범)	NVIDIA Drive Thor x2 +	End-to-End Foundation

	Custom NPU	Model, 4D Radar fusion 통합
--	------------	---------------------------

4. 양산 적용 일정 (18개월)

2026 H2부터 2028 H1까지 4단계 마일스톤으로 양산 적용을 추진합니다. 각 단계별 핵심 산출물과 의사결정 게이트를 명시합니다.

Phase	기간	핵심 산출물	Exit 기준
Phase 1: PoC	2026.07 ~ 2026.12 (6개월)	· BEVFusion 한국 도로 fine-tuning · nuScenes + 자체 데이터 1,000시간 학습 · Drive Orin 단일 SoC에서 12 FPS 확보 · 시뮬레이터(CARLA) 1만 시나리오 검증	Pilot 진입 결정 (Go/No-Go #1)
Phase 2: 시범차량 검증	2027.01 ~ 2027.06 (6개월)	· Drive Orin 듀얼 SoC 적용 · 시범 차량 50대(서울/부산/제주) 1만km 주행 · 야간/우천/공사구간 corner case 1,000건 · ASIL-B 인증 사전 점검 (TÜV)	Pilot 양산 결정 (Go/No-Go #2)
Phase 3: Pilot 양산	2027.07 ~ 2027.12 (6개월)	· 신차 1,000대 Pilot 양산 (G80 EV/IONIQ 7) · OTA 업데이트 인프라 가동 · 운전자 피드백 수집 시스템 가동 · ASIL-D 인증 완료	본양산 결정 (Go/No-Go #3)
Phase 4: 본양산	2028.01 ~ 2028.06 (6개월)	· 전 차종 100,000대 적용 · FocalFormer3D 동시 적용 (Drive Thor) · 데이터 수집 → 모델 재학습 사이클 가동 · 4D Radar 통합 검토 착수	차세대 Lv3 R&D 착수

4.1 단계별 인력 투입

단계	인력 구성
Phase 1 (PoC)	AI 12 + Embedded 6 + 데이터 4 + PM 2 = 24명
Phase 2 (시범)	AI 16 + Embedded 10 + 데이터 8 + 차량 12 + PM 4 = 50명
Phase 3 (Pilot)	AI 18 + Embedded 14 + 운영 10 + 안전 8 + PM 5 = 55명
Phase 4 (본양산)	AI 14 + Embedded 12 + 운영 18 + 안전 6 +

PM 4 = 54명

4.2 단계별 예산 (단위: 억 원)

단계	인건비	HW/장비	데이터	기타	합계
Phase 1: PoC	18	12	5	8	43
Phase 2: 시범 검증	32	25	12	15	84
Phase 3: Pilot 양산	45	38	22	20	125
Phase 4: 본양 산	62	70	35	28	195
총계	157	145	74	71	447

5. 결론 및 의사결정 권고

센서퓨전 기술은 2024년을 기점으로 양산 가능 단계에 진입했으며, 현대자동차가 18개월 내 BEVFusion 기반 Camera-LiDAR 융합 시스템을 양산 차량에 적용하는 것이 기술·비용·시장 경쟁력 측면에서 최적입니다.

5.1 즉시 의사결정 필요 사항

ID	의사결정 내용	책임	기한
D1	BEVFusion 양산 채택	CTO 승인	2026.05까지
D2	NVIDIA Drive Orin 듀얼 SoC 표준화	구매 + R&D	2026.06까지
D3	한국 도로 데이터 1만시간 수집 착수	데이터 운영부	2026.07 착수
D4	BEVFusion 라이선스 검토 (Apache 2.0)	법무·CSR	2026.05 검토
D5	EXYNOS V920 백업 SoC 협업	삼성 LSI 협의	2026.06 MOU

5.2 리스크 요약

- Drive Thor 양산 지연(2026 SOP) 시 Phase 4 일정 영향 — 대안: Orin 듀얼 유지
- 한국 도로 데이터 수집 비용 초과(120억 → 200억 가능) — 합성 데이터 30% 활용
- Apache 2.0 라이선스의 특허권 조항 — 법무 검토 필수
- Foundation Model로의 paradigm shift — Phase 4 후반에 R&D 별도 착수 권장

부록 A. 참고 문헌 및 출처

[1] Liu, Z. et al., "BEVFusion: Multi-Task Multi-Sensor Fusion with Unified Bird's-Eye View Representation", ICRA 2023 — arXiv:2205.13542

[2] Bai, X. et al., "TransFusion: Robust LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection with Transformers", CVPR 2022 — arXiv:2203.11496

[3] Li, Y. et al., "DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection", CVPR 2022 — arXiv:2203.08195

[4] Chen, X. et al., "FUTR3D: A Unified Sensor Fusion Framework for 3D Detection", arXiv:2203.10642

[5] Yang, C. et al., "BEVFormer v2", CVPR 2023 — arXiv:2211.10439

[6] Chen, Y. et al., "FocalFormer3D", ICCV 2023 — arXiv:2308.04556

[7] nuScenes Detection Leaderboard (<https://nuscenesc.org/object-detection>)

[8] NVIDIA Drive Orin/Thor Datasheet, 2024

[9] Mobileye EyeQ Family Specification, 2024

[10] ISO 26262:2018 Functional Safety for Road Vehicles

[11] AUTOSAR Adaptive Platform Release R23-11

부록 B. 용어 정의

용어	정의
BEV	Bird's-Eye View — 차량을 위에서 내려다본 평면 좌표계
mAP	mean Average Precision — 객체 검출 정확도 평균
NDS	nuScenes Detection Score — mAP·mATE 등 통합 지표
mATE/mAOE/mAVE/mAAE	위치/방향/속도/속성 오차 평균
ASIL	Automotive Safety Integrity Level (ISO 26262)
AUTOSAR	AUTomotive Open System ARchitecture
OTA	Over-The-Air 무선 업데이트
TOPS	Tera Operations Per Second — AI 연산 성능 단위
Strangler Fig	레거시 시스템 점진 대체 패턴
LoRA	Low-Rank Adaptation — 부분 가중치만 학습하

	는 경량 fine-tuning
--	------------------

본 문서는 현대자동차 자율주행개발센터 내부 의사결정용으로 작성된 기밀 자료입니다. 외부 유출 및 무단 복제를 금지합니다.